

Le but de cette séquence est de créer des pages web statiques. Pour cette séquence, vous aurez besoin des images suivantes : [fond.jpg](#), [fourmi.jpg](#), [JEAN_DE_LA_FONTAINE.jpg](#) elles vous seront transmises par la suite

1. Introduction :

HTML et CSS : deux langages pour créer un site web

Pour créer un site web, on doit donner des instructions à l'ordinateur. Il ne suffit pas simplement de taper le texte qui devra figurer dans le site (comme on le ferait dans un traitement de texte Word, par exemple), il faut aussi indiquer où placer ce texte, insérer des images, faire des liens entre les pages, etc...

Les rôles de HTML et CSS

Pour expliquer à l'ordinateur ce que l'on veut, il faut utiliser un langage qu'il comprend. Et c'est là que les choses se corsent, parce qu'il va falloir apprendre deux langages !

Pourquoi avoir créé deux langages ? Un seul aurait suffi, non ?

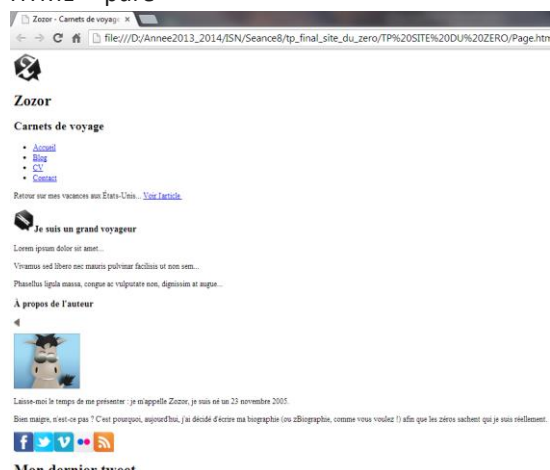
Ces deux langages sont, au contraire, pour faciliter les choses. Nous allons avoir affaire à deux langages qui se complètent car ils ont des rôles différents :

-  **HTML** (HyperText MarkupLanguage) : il a fait son apparition dès 1991 lors du lancement du Web. Son rôle est de gérer et organiser le contenu. C'est donc en HTML que l'on écrira ce qui doit être affiché sur la page : du texte, des liens, des images. Par exemple : « Ceci est mon titre, ceci est mon menu, voici le texte principal de la page, voici une image à afficher, etc. ».
-  **CSS** (Cascading Style Sheets, aussi appelées Feuilles de style) : le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web (agencement, positionnement, décoration, couleurs, taille du texte...). Ce langage est venu compléter le HTML en 1996.

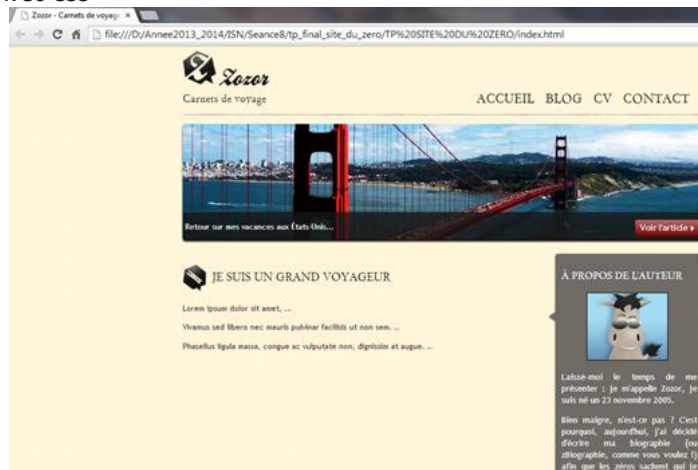
Il faudra absolument séparer le contenu de la page web (le fichier HTML) de son apparence (le fichier CSS).

Cependant, on peut très bien créer un site web uniquement en HTML, mais celui-ci ne sera pas très beau : l'information apparaîtra « brute ». C'est pour cela que le langage CSS viendra toujours le compléter.

HTML pure



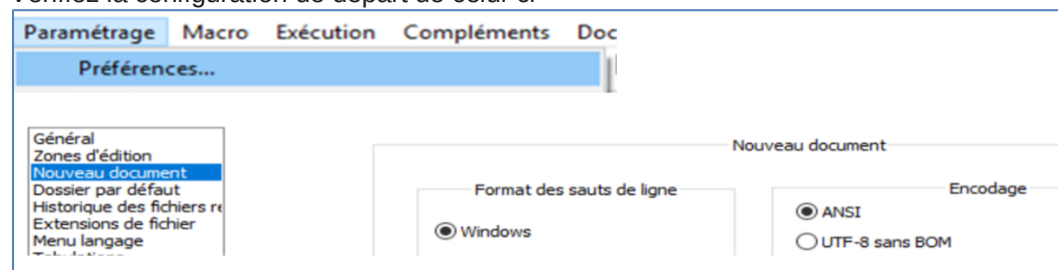
Avec CSS



2. Première page web éditée avec notepad.exe:

Nous allons créer notre site dans un éditeur de texte : notepad.exe

Vérifiez la configuration de départ de celui-ci



On va écrire notre première page, un peu de poésie : La Cigale et la fourmi de Jean De la Fontaine

I) Lancer notepad.exe puis recopiez ce poème en respectant la mise en page :

La cigale et la fourmi

La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelques grains pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Août, foi d'animal,
Intérêt et principal."
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaie.
Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant.

Jean de la Fontaine

II) Sauvegarder sous Poeme.html

III) Ouvrir ce fichier dans un navigateur, qu'observez-vous ?

En résumé, pour créer une page web, il ne suffit pas de taper simplement du texte comme on vient de la faire. En plus, il faut aussi écrire ce qu'on l'on appelle des balises, qui vont donner des instructions à l'ordinateur comme « aller à la ligne », « afficher une image »....

3. Les balises et leurs attributs :

a) Définition d'une balise :

Les pages HTML sont remplies de ce qu'on appelle des balises. Celles-ci sont invisibles à l'écran pour vos visiteurs, mais elles permettent à l'ordinateur de comprendre ce qu'il doit afficher.

Les balises se repèrent facilement. Elles sont entourées de « chevrons », c'est-à-dire des symboles < et >, comme ceci :<balise>.

Elles indiquent la nature du texte qu'elles encadrent. Elles veulent dire par exemple : « Ceci est le titre de la page », « Ceci est une image », « Ceci est un paragraphe de texte », etc.

On distingue deux types de balises : les balises en paires et les balises orphelines.

Les balises en paires

Elles s'ouvrent, contiennent du texte, et se ferment plus loin. Voici à quoi elles ressemblent : <titre>Ceci est un titre</titre>

On distingue une balise ouvrante (<titre>) et une balise fermante (</titre>) qui indique que le titre se termine. Cela signifie pour l'ordinateur que tout ce qui n'est pas entre ces deux balises... n'est pas un titre.

Ceci n'est pas un titre <titre>Ceci est un titre</titre> Ceci n'est pas un titre

Les balises orphelines

Ce sont des balises qui servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis (par exemple une image). Il n'est pas nécessaire de délimiter le début et la fin de l'élément, on veut juste dire à l'ordinateur « Insère une image ici ».

Une balise orpheline s'écrit comme ceci :

```
<image />
```

Les balises indispensables pour débiter

<code><p> </p></code>	Création d'un paragraphe
<code>.....</code>	Liste numérotée
<code>.....</code>	Liste non numérotée
<code>.....</code>	Items de listes
<code>.....
</code>	Retour chariot
<code><h1></h1></code>	Très gros titre
<code><h2></h2></code>	Gros titre
<code><h3></h3></code>	Titre
<code>etc...</code>	
<code> Nom du lien </code>	Création d'un lien externe
<code></code>	Création d'une ancre
<code><!-- écrire un commentaire --></code>	Un commentaire
<code> Nom du lien </code>	Création d'un lien interne
<code></code>	Création d'une ancre
<code><p></code>	
<code></code>	Insérer une image toujours dans un paragraphe
<code></p></code>	

b) Structure de base d'une page HTML5 :

IV) Ecrivez le code source ci-dessous dans Notepad. Ce code correspond à la base d'une page web en HTML5 :

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Titre</title>
  </head>
  <body>
    ....
  </body>
</html>
```

Vous noterez que les balises s'ouvrent et se ferment dans un ordre précis. Par exemple, la balise `<html>` est la première que l'on ouvre et c'est aussi la dernière que l'on ferme (tout à la fin du code, avec `</html>`). Les balises doivent être fermées dans le sens inverse de leur ouverture.

Un exemple :

- `<html><body></body></html>` : correct. Une balise qui est ouverte à l'intérieur d'une autre doit aussi être fermée à l'intérieur.
- `<html><body></html></body>` : incorrect, les balises s'entremêlent.

c) Analyse du code :

Les balises `<html></html>`

```
<html>
</html>
```

C'est la balise principale du code. Elle englobe tout le contenu de votre page. Comme vous pouvez le voir, la balise fermante `</html>` se trouve tout à la fin du code !

L'en-tête : `<head>` mon entête `</head>` et le corps `<body>`le corps de la page `</body>`

Une page web est constituée de deux parties :

- ✚ **L'en-tête `<head>`** : cette section donne quelques informations générales sur la page comme son titre, l'encodage (pour la gestion des caractères spéciaux), etc. Cette section est généralement assez courte. Les informations que contient l'en-tête ne sont pas affichées sur la page, ce sont simplement des informations générales à destination de l'ordinateur. Elles sont cependant très importantes !
- ✚ **Le corps `<body>`** : c'est là que se trouve la partie principale de la page. Tout ce que nous écrivons ici sera affiché à l'écran. C'est à l'intérieur du corps que nous écrivons la majeure partie de notre code.

Pour le moment, le corps est vide (nous y reviendrons plus loin). Intéressons-nous par-contre aux deux balises contenues dans l'en-tête...

- ✚ **L'encodage (charset) `<meta charset="utf-8"/>`**
 Cette balise indique l'encodage des caractères utilisé dans votre fichier .html est UTF-8.
 Cette méthode d'encodage permet d'afficher sans aucun problème pratiquement tous les symboles de toutes les langues de notre planète !
- ✚ **Le titre principal de la page : `<title>` mon titre `</title>`**
 C'est le titre de votre page, probablement l'élément le plus important ! Toute page doit avoir un titre qui décrit ce qu'elle contient.
 Il est conseillé de garder le titre assez court (moins de 100 caractères en général).
 Le titre ne s'affiche pas dans votre page mais en haut de celle-ci (souvent dans l'onglet du navigateur).

d) Les accents en html :

Nom de l'accent	Lettre	HTML
a accent grave	à	à
A accent grave	À	À
a accent aigu	á	á
A accent aigu	Á	Á
a accent circonflexe	â	â
A accent circonflexe	Â	Â
a tilde	ã	ã
A tilde	Ã	Ã
a tréma	ä	ä
A tréma	Ä	Ä
a rond	å	å
A rond	Å	Å
ae ligaturé	æ	æ
AE ligaturé	Æ	Æ
e accent grave	è	è
E accent grave	È	È
e accent aigu	é	é
E accent aigu	É	É
e accent circonflexe	ê	ê

Nom de l'accent	Lettre	HTML
E accent circonflexe	Ê	Ê
e tréma	ë	ë
E tréma	Ë	Ë
i accent grave	ì	ì
I accent grave	Ì	Ì
i accent aigu	í	í
I accent aigu	Í	Í
i accent circonflexe	î	î
I accent circonflexe	Î	Î
i tréma	ï	ï
I tréma	Ï	Ï
o accent grave	ò	ò
O accent grave	Ò	Ò
o accent aigu	ó	ó
O accent aigu	Ó	Ó
o accent circonflexe	ô	ô
O accent circonflexe	Ô	Ô
o tilde	õ	õ
O tilde	Õ	Õ
o tréma	ö	ö
O tréma	Ö	Ö
o barré	ø	ø
O barré	Ø	Ø
u accent grave	ù	ù
U accent grave	Ù	Ù
u accent aigu	ú	ú
U accent aigu	Ú	Ú
u accent circonflexe	û	û
U accent circonflexe	Û	Û
u tréma	ü	ü
U tréma	Ü	Ü
n tilde	ñ	ñ
N tilde	Ñ	Ñ
c cédille	ç	ç
C cédille	Ç	Ç
y accent aigu	ý	ý
Y accent aigu	Ý	Ý
double s allemand	ß	ß
guillemet français ouvrant	«	«
guillemet français fermant	»	»

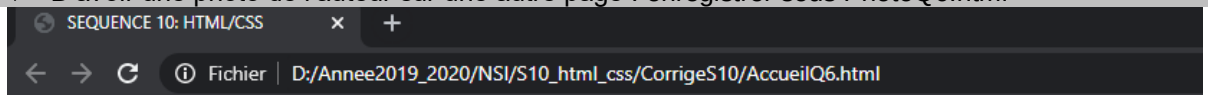
Nom de l'accent	Lettre	HTML
paragraphe	§	¶
copyright	©	©
espace blanc		

V) Mettre comme titre : Poème de Jean de la Fontaine : La cigale et la fourmi. Copier, votre poème entre les balises body modifier ce qui est nécessaire puis enregistrez votre page web sous PoemeQ5.html et ouvrez-la dans votre navigateur.

Il faut savoir que le titre apparaît aussi dans les résultats de recherche, comme sur Google.

VI) Créer une page web qui propose plusieurs liens hypertextes qui permettent : enregistrer sous AccueilQ6.html. Le titre dans l'en-tête sera « SEQUENCE 10: HTML/CSS »

- ✚ D'avoir sur Jean de la Fontaine, le poème La cigale et la fourmi : enregistrer sous PoemeQ5.html
- ✚ D'avoir sa biographie sur une autre page qui vient du net : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
- ✚ D'avoir une photo de l'auteur sur une autre page : enregistrer sous PhotoQ6.html



SEQUENCE SUR LES PAGES WEB STATIQUES EN NSI

[Le poème : La cigale et la fourmi de Jean de la Fontaine](#)
[Le portrait de Jean de la Fontaine](#)
[La bibliographie de Jean de la Fontaine](#)

VII) Créer une page web qui propose plusieurs liens hypertextes (un interne à la page et deux externes) qui permettent d'avoir les trois liens :

- ✚ vers une photo de l'auteur (sur une autre page) en premier
 - ✚ puis celui vers le poème en bas de page
 - ✚ puis celui vers la bibliographie: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
- Enregistrer sous Page_S10_Q7.html

Cette page est assez terne, reste à la décorer pour cela, il faudra créer le fichier css. Mais avant, il faut un peu modifier le fichier html.

4. Balisage d'un fichier HTML avant de le "décorer" :

a) Structuration du document : découverte des balises <span...> et <div...></div>:

Le document est déjà balisé par :

<body></body> pour son intégralité.
 <h1></h1>, <h2></h2>, <h3></h3> pour les titres.

Il va falloir le baliser davantage, car nous aimerions enrichir le document de la manière suivante :

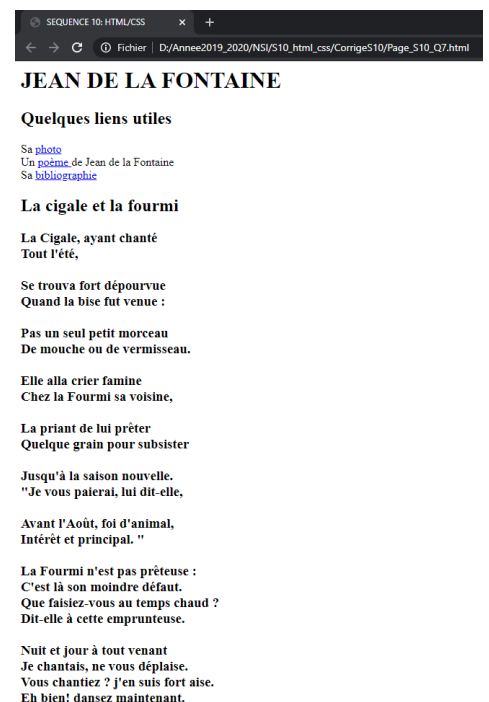
Cahier des charges :

On désire que vous mettiez en évidence les strophes et les rimes de la manière suivante :

Pour les paragraphes (ici les strophes) :

Chaque strophe doit être écrite en bleue et centrée sur la page, nous allons baliser chacune d'entre elle par une balise personnelle dite de type <div>

Nous choisissons de l'appeler <div class="strophe">...</div> (on parlera de classe CSS)



Pour les rimes :

Chaque rime doit être passée au fluo rouge (autrement dit, écrite en caractères gras sur fond rouge.), nous allons les baliser par une autre balise personnelle dite de type `<span>`
 Nous choisissons de l'appeler `<span class="surligner">....</span>`

En résumé : `<span></span>` sert à baliser des mots (ou des groupes de mots, voire des syllabes...)
`<div></div>` sert à baliser des blocs (des paragraphes).

VIII) Baliser chaque strophe et chaque rime du poème situé dans le document html pour qu'il ressemble à ceci puis sauvegarder - le sous le nom « Page_S10_Q8.html »

```
....
<div class="strophe">
    La Cigale, ayant <span class="surligner"> chant&eacute; </span><br />
    Tout <span class="surligner">l'&eacute;t&eacute;, </span><br /><br />
</div>
<div class="strophe">
    Se trouva fort <span class="surligner">d&eacute;p&eacute;pourvue</span><br />
    Quand la bise fut <span class="surligner">venue :</span><br /> <br />
</div>
<div class="strophe">
    Pas un seul petit <span class="surligner">morceau</span><br />
    De mouche ou de <span class="surligner">vermisseau. </span><br /> <br />
</div>
....
```

IX) Ouvrir le document dans le navigateur.
 Que constate-t-on ? Est-ce normal ?

b) Création du fichier CSS :

Nous allons définir la décoration que nous avons balisée dans le fichier HTML.
 Pour cela, nous allons créer un fichier CSS appelé « styleperso.css » que nous allons d'abord lier à la page HTML en rajoutant une ligne dans les balises `<head></head>`

```
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <link rel="stylesheet" href="styleperso.css" type="text/css"/>
    <title> SEQUENCE 10: HTML/CSS </title>
</head>
```

X) Ajouter ce lien dans votre fichier et enregistrer sous « Page_S10_Q10.html »

XI) A l'aide du bloc note, créer le fichier "styleperso.css" contenant le texte suivant:

```
/*Mon CSS perso*/
.strophe{
text-align:center;    /*le texte sera aligné au centre*/
color : #0000FF;      /*le texte est en bleu, les couleurs sont codées #rrvvbb de #000000 à #FFFFFF*/
}

.surligner {
color : #FF0000;      /*le texte est en rouge */
font-weight: bold;    /*la police est en gras */
}
```

XII) Ouvrir alors le document HTML avec le navigateur. Le voilà enrichi suivant le cahier des charges !

En cas de besoin, aidez-vous du générateur de couleurs sur : <https://color.adobe.com/fr>

XIII) Compléter le fichier styleperso.css par une définition de la balise `<h1></h1>` afin que le texte des très gros titres apparaisse aligné à droite, de couleur blanche sur fond gris.

```
h1
{
```

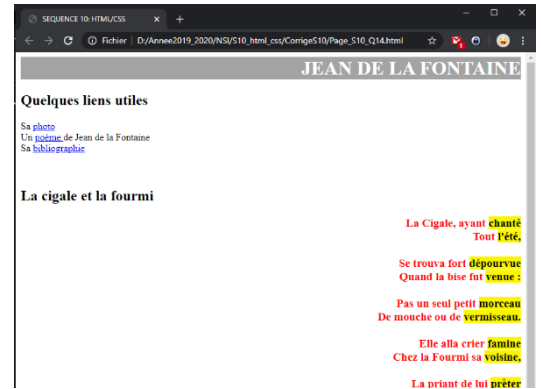


```
color : ..... ; /*Définition de la couleur de la
police */
background-color : .....; /* Définition de la couleur du fond
*/
text-align : .....; /* Alignement du texte */
}
```

XIV) Modifier uniquement le fichier styleperso.css pour que sans avoir à modifier le fichier html on ait :

- Les strophes alignées à droites et écrites en rouge.
- Les rimes écrites en noir sur fond jaune.

Sauvegarder sous stylepersoQ14.css et changer dans la page html le lien et sauvegarder sous «Page_S10_Q14.html»



On constate que le fait de modifier la CSS modifie intégralement et instantanément le rendu de la page HTML. Ainsi, on voit l'intérêt de séparer le fond et la forme des pages web.

5. Gestion des polices de caractères :

a) Découverte de la syntaxe CSS pour la gestion des polices:

Tous les attributs de la police de caractères sont optionnels. Ils peuvent être définis dans la feuille de style comme dans l'exemple ci-dessous :

```
h1 {
    font-family: Serif ; /* Police générique ressemblant à Times New Roman*/
    color : #00FF00 ; /* Couleur des caractères */
    font-size : 22px ; /* Taille en pixel */
    text-align : right ; /* Alignement */
    font-weight : 800 ; /*«Graisse» des caractères : donne des caractères gras*/
    font-style : italic ; /* Style */
    text-decoration : underline ; /* Souligné */
}
```

Remarques :

- Il existe une unité de taille plus pratique que le pixel pour les polices, elle se note le « em ». 1em signifie de taille normale, 1.5em signifie 1.5x plus gros, 0.8em signifie 0.8x plus gros...
exemple : font-size : 1.5em ;
- Les cinq différentes familles de la propriété font-family disponibles sont : Serif, Sans-Serif, Cursive, Fantasy et Monospace
- Les différentes graisses de polices peuvent être données par des multiples de 100 :
exemples : font-weight: 500; /*Normal*/
font-weight: 900; /*Très gras*/
font-weight: 100; /*Très léger */
- Les différentes décorations de textes sont : text-decoration : overline; /*Surligné*/
text-decoration : underline; /*Souligné*/
text-decoration : line-through; /*Barré*/

b) Exercice:

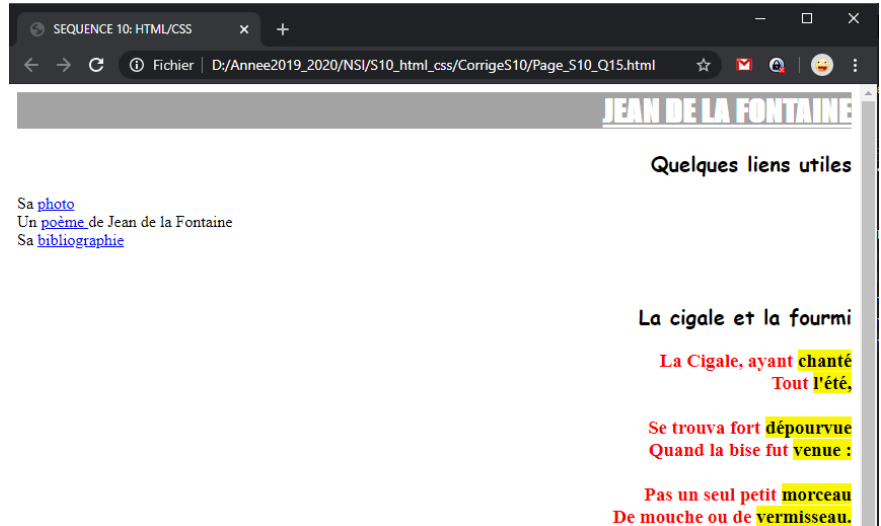
XV) Modifier et compléter la feuille de style stylepersoQ14.css et la sauvegarder en stylepersoQ15.css pour que : (Pensez également à modifier en conséquence le <head></head> du document html et le sauvegarder sous «Page_S10_Q15.html »)

Le texte des très gros titres <h1></h1> soit :

- Souligné,
- Dans la police Fantasy d'une taille de 30px

Le texte des gros titres <h2></h2> soit :

- Aligné à droite
- Dans la police Cursive d'une taille de 20px



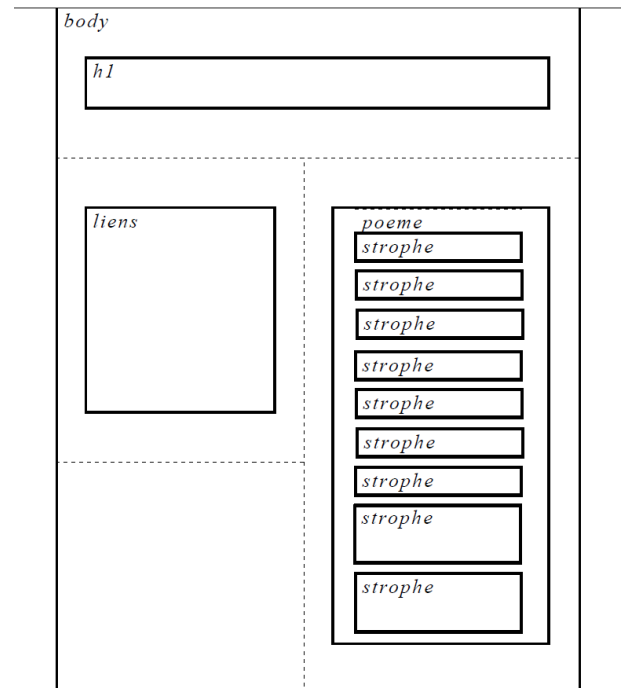
6. Mise en page (ou disposition) des blocs :

a) Découverte de la syntaxe CSS pour la gestion des polices :

Maintenant que nous maîtrisons la gestion de la police de caractères, nous désirons disposer des blocs balisés afin d'arriver au résultat suivant :

XVI) Définissons ensemble le cahier des charges de la mise en page, pour chaque ensemble : body, h1, liens, poème et strophe, donner les caractéristiques suivant l'exemple :

poème: disposition : 27% de la gauche
dimensions : largeur : 70% de la page,
hauteur : adaptée au contenu
marge extérieure au cadre: gauche 320 et le reste non défini.
marge intérieure au cadre : haut et bas : 15px – droite et gauche : 10px
Donner les caractéristiques pour body, h1, liens et poème.



b) Mise en place des cadres:

XVII) Modifier votre fichier html en balisant le poème par <div class="poème"></div>, les liens par <div class="liens"></div>, et sauvegarder sous Page_S10_Q17.html. Le document devrait avoir cette allure :

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="stylepersoQ17.css" type="text/css"/>
  <title>SEQUENCE 10: HTML/CSS </title>
</head>
<body>
  <h1> JEAN DE LA FONTAINE </h1>
  <div class="liens">
    <h2> Quelques liens utiles </h2>
    .....
    Sa <a href= http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine> bibliographie </a> <br /><br />
  </div>
  <div class="poème">
    <a name="poème"></a>
```

```
<h2> La cigale et la fourmi </h2>
<h3>
<div class="strophe">
La Cigale, ayant <span class="surligner"> chanté</span><br />
.....
</div>
```

```
</div>
```

```
Jean de la Fontaine</h3>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Dans la CSS, le code qui donne les attributs du bloc de la `<div class="poeme"></div>` est le suivant :

```
.poeme {
    margin-left : 320px; /*marge gauche 310px*/
    padding : 15px 10px 15px 10px;
    /*marges intérieures :haut, droite, bas puis gauche*/
    width: 70%; /* largeur du bloc 70% de la page */
    height : auto; /*hauteur du bloc (auto ici) */
    background-color : #555555; /*couleur de fond
arbitraire afin de voir le bloc */
}
```

En vous inspirant de cette syntaxe, créer une toute nouvelle feuille de style appelée styleperso17.css pour définir la disposition des blocs : body, h1, liens, poeme et strophe. (Pensez également à modifier en conséquence le `<head></head>` du document Page_S10_Q17.html)

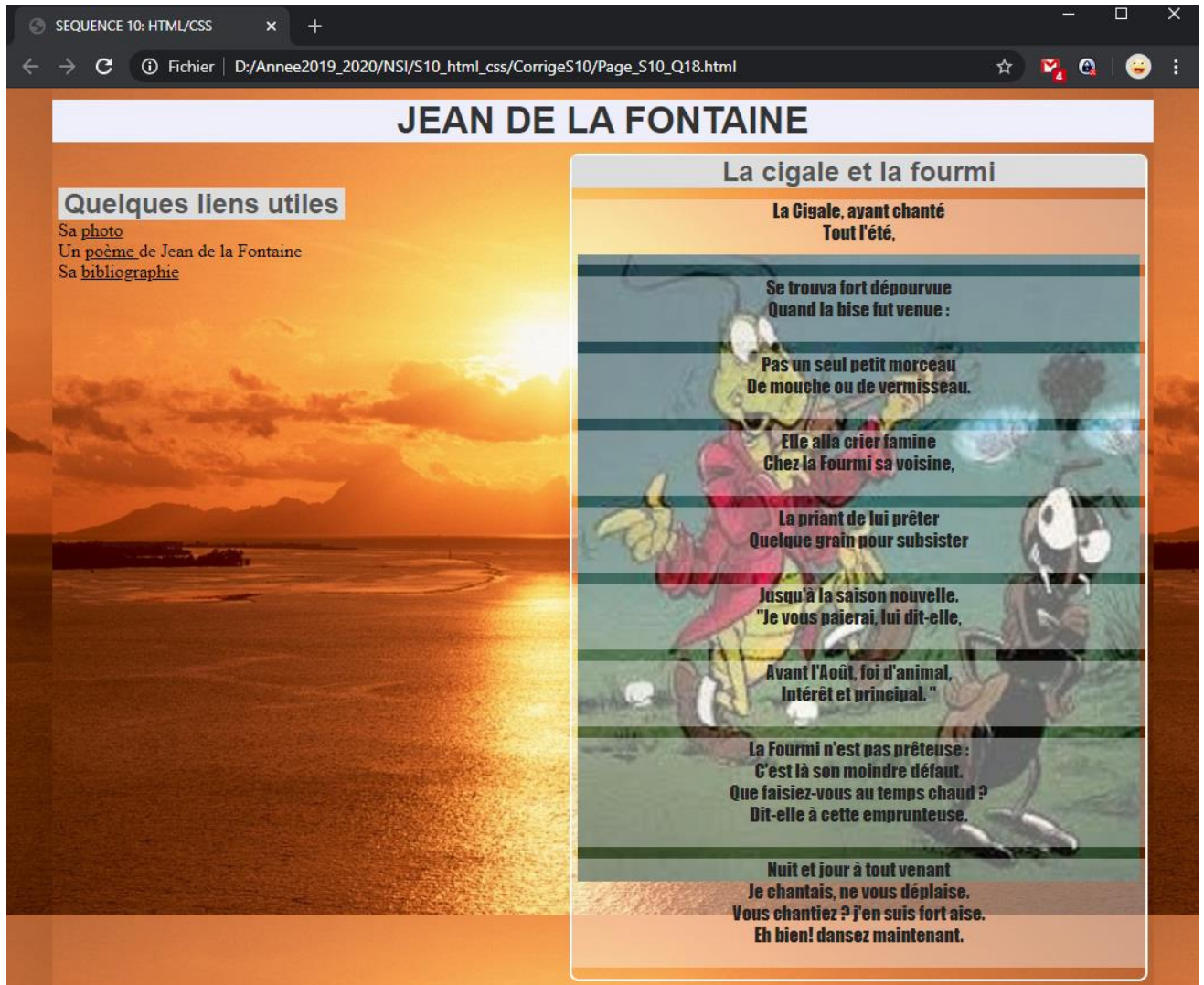
Remarque utile :

Il est possible de définir les dimensions d'un bloc en pourcentage (de son parent immédiat).

Exemple : width : 60% ;

XVIII) Modifier vos fichiers pour aboutir à la page suivante.
Sauvegarder le fichier css sous styleperso18.css et la page html sous Page_S10_Q18.html





Il existe énormément de balises, vous pouvez les tester en ligne sur un site :

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>